



# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道



# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

频分复用FDM

时分复用TDM

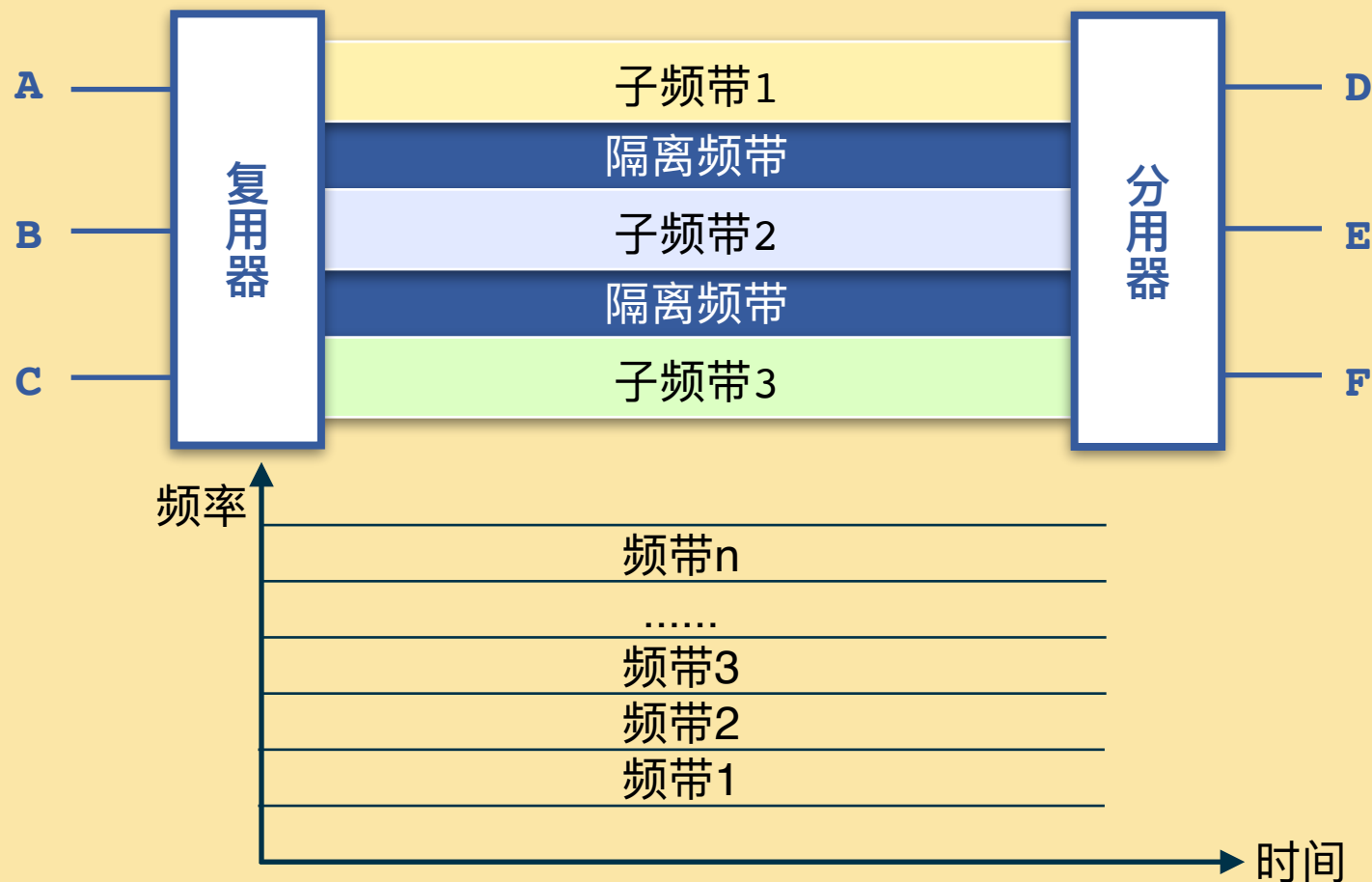
波分复用WDM

码分复用CDM



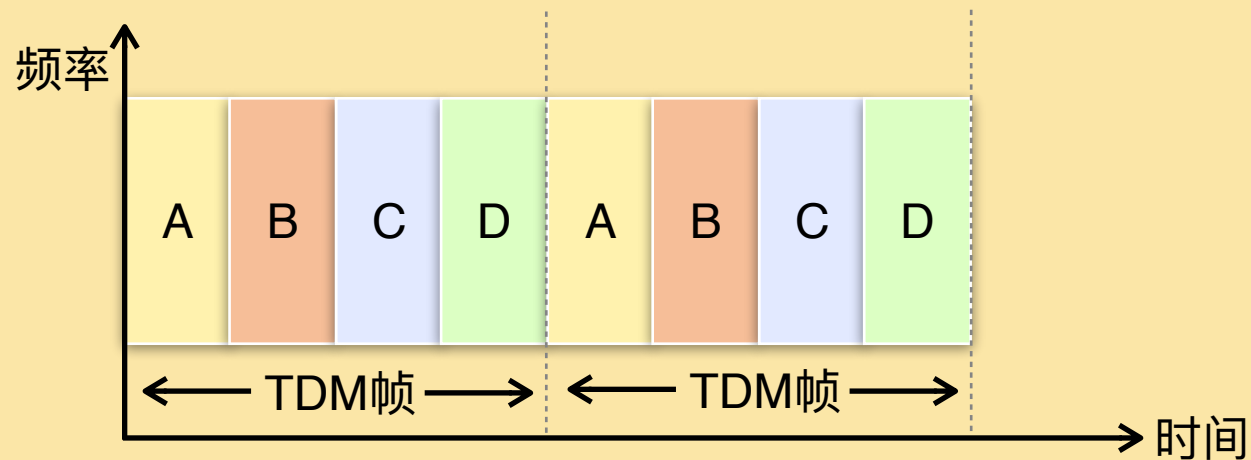
频分复用指将信道的总频带划分为多个子频带，每个子频带作为一个子信道，每对用户使用一个子信道进行通信  
所有用户在同一时间占用不同的频带资源

每个子信道分配的频带可以不相同，但是综合不能超过信道总频带  
同时为了防止子信道互相干扰，相邻信道还要加入“隔离频带”





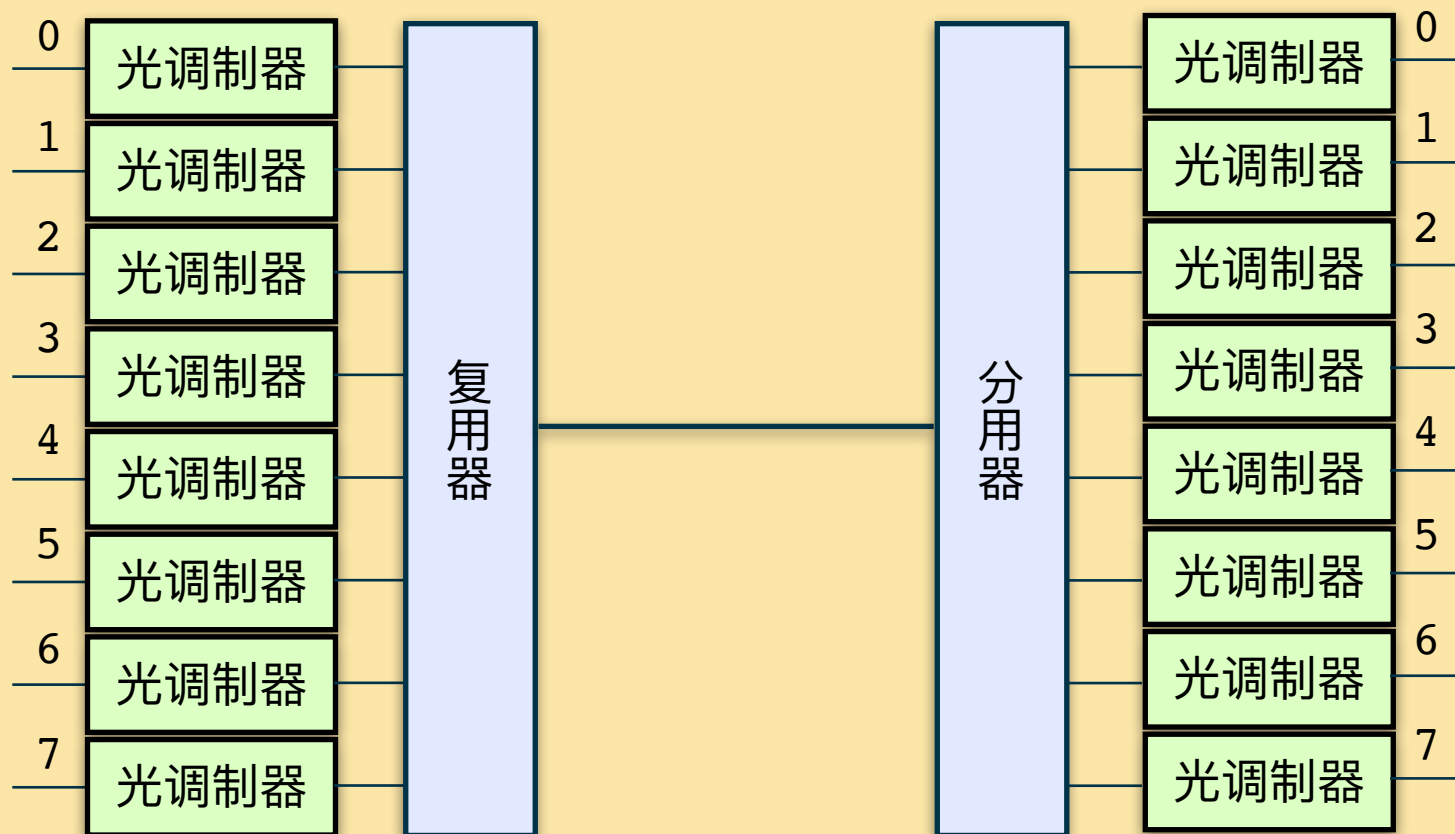
时分复用 (也叫同步时分复用) 是将信道的传输时间划分成几段等长的时间片, 称为TDM帧  
每个用户在每个TDM帧中占用固定序号的时隙, 每个用户占用的时隙周期性地出现  
所以时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度



使用时分复用系统传输数据的时候, 如果用户有一段时间暂时无数据传输, 那分配到手子信道就会一直空闲, 其他用户也无法使用这个暂时空闲的线路资源, 这就导致复用后的信道利用率不高



波分复用即光的频分复用，在一根光纤中传输多种不同波长(频率)的光信号，因为波长不同，各路光信号互不干扰，最后用光分用器将各路波长分解出来。因为光波出于频谱的高频段，有很大带宽，所以可以实现多路波分复用





频分复用FDM

时分复用TDM

波分复用WDM

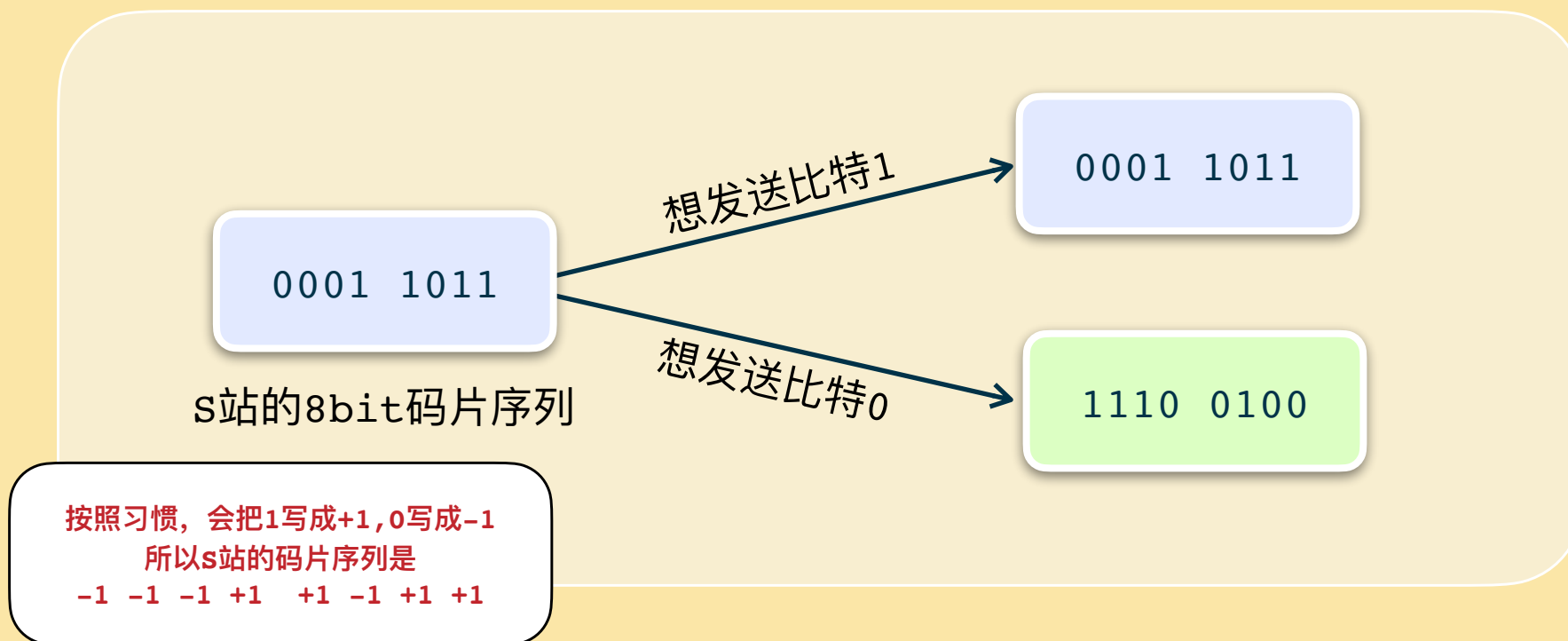
码分复用CDM

码分复用也叫做码分多址CDMA，每一个比特时间再划分为m个短间隔，称码片

下面假设m=8，使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列

一个站如果要发送比特1，就发送自己的码片序列；

如果要发送比特0，就发送码片序列的二进制反码





频分复用FDM

时分复用TDM

波分复用WDM

码分复用CDM

## 正交的概念

CDMA系统需要给每个站分配的码片序列不相同并且要**相互正交**

任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积必须也是1  
并且与自己反码的向量规格化内积值是-1

B的码片序列

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

x

x

x

x

x

x

x

x

T的码片序列

-1

-1

+1

-1

+1

+1

+1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1



频分复用FDM

时分复用TDM

波分复用WDM

码分复用CDM

## 正交的概念

CDMA系统需要给每个站分配的码片序列不相同并且要**相互正交**

任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积必须也是1  
并且与自己反码的向量规格化内积值是-1

B的码片序列

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

x

x

x

x

x

x

x

x

T的码片序列

-1

-1

+1

-1

+1

+1

+1

-1

(

-1

+

-1

+

-1

+

-1

+

-1

+

-1

+

-1

+

-1

)

/8=0

码片序列逐个比特相乘后相加得0即为正交



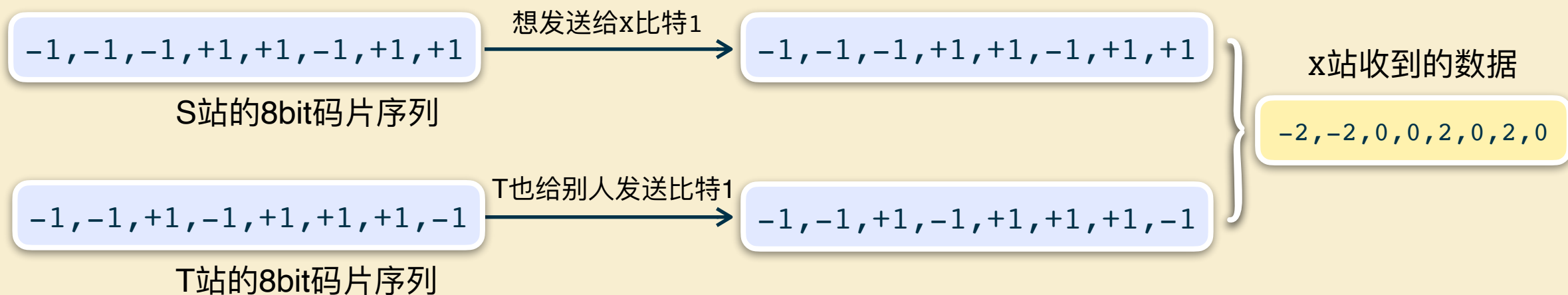
频分复用FDM

时分复用TDM

波分复用WDM

码分复用CDM

使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列  
一个站如果要发送比特1，就发送自己的码片序列；  
如果要发送比特0，就发送码片序列的二进制反码



x站想要解析s站的数据，需要提前知道s站的8bit码片序列  
用该码片序列和收到的数据求规格化内积

$$\frac{1}{8}[(-1 \times -2) + (-1 \times -2) + (-1 \times 0) + (1 \times 0) + (1 \times 2) + (-1 \times 0) + (1 \times 2) + (1 \times 0)] = \frac{1}{8}(2 + 2 + 2 + 2) = 1$$



# 介质访问控制



## 总结

每个站都要有自己的, 满足要求(各站码片序列正交)的码片序列

如果要发比特1, 就发送自己的码片序列

如果要发比特0, 就发自己码片序列的反码

接收站也需要知道想要接受对象的码片序列, 用接收到的混合数据和码片序列求规格化内积即可



# 真题训练

\*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

[2014]站ABC通过cdma共享链路, A、B、C的码片序列分别是 $(1, 1, 1, 1)$   $(1, -1, 1, -1)$ 和 $(1, 1, -1, -1)$ 。若C从链路上收到的序列是 $(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)$ , 则C收到A发送的数据是?

A.000

B.101

C.110

D.111



# 真题训练

\*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

[2014]站ABC通过cdma共享链路, A、B、C的码片序列分别是 $(1, 1, 1, 1)$   $(1, -1, 1, -1)$ 和 $(1, 1, -1, -1)$ 。若C从链路上收到的序列是 $(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)$ , 则C收到A发送的数据是?

A.000

**B.101**

C.110

D.111



# 真题训练

\*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

[2014]站ABC通过cdma共享链路，A、B、C的码片序列分别是 $(1, 1, 1, 1)$ 、 $(1, -1, 1, -1)$ 和 $(1, 1, -1, -1)$ 。若C从链路上收到的序列是 $(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)$ ，则C收到A发送的数据是？

A. 000

**B. 101**

C. 110

D. 111

A是发送方，C是接收方，那么应该用收到的序列和A的码片序列作规格化内积

$$\frac{1}{4}(2 * 1 + 0 * 1 + 2 * 1 + 0 * 1) = 1$$

$$\frac{1}{4}[0 * 1 + (-2 * 1) + 0 * 1 + (-2 * 1)] = -1$$

$$\frac{1}{4}(0 * 1 + 2 * 1 + 0 * 1 + 2 * 1) = 1$$

所以收到的数据是101



# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递



# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

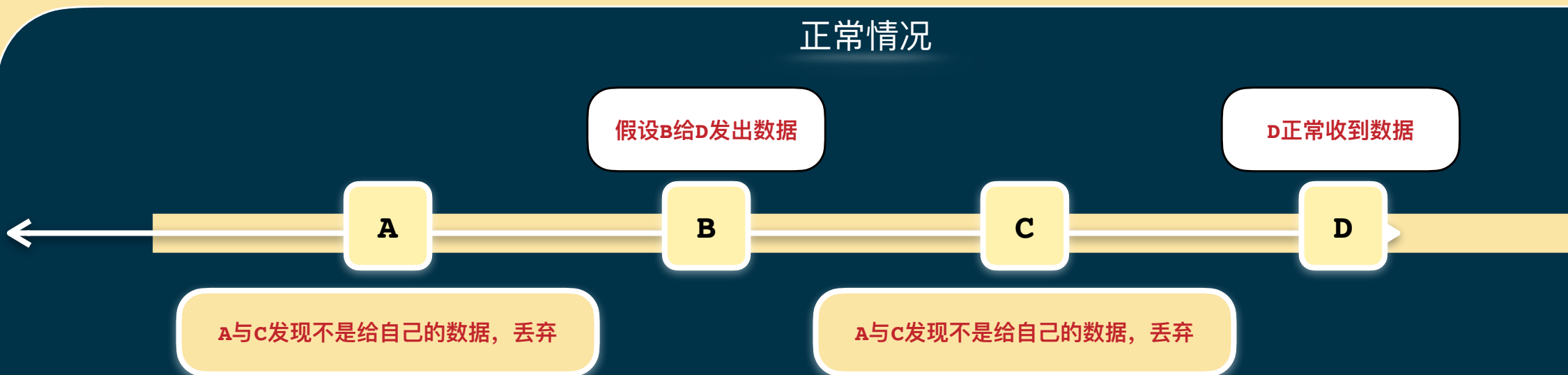
令牌传递

## 纯ALOHA协议

总线形网络中任何站点需要发送数据时，可以不进行任何检测就发送数据

若在一段时间内未收到确认，就认为传输过程中发生冲突，发送站点等待一段随机时间后再发送数据，直到发送成功

正常情况





# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

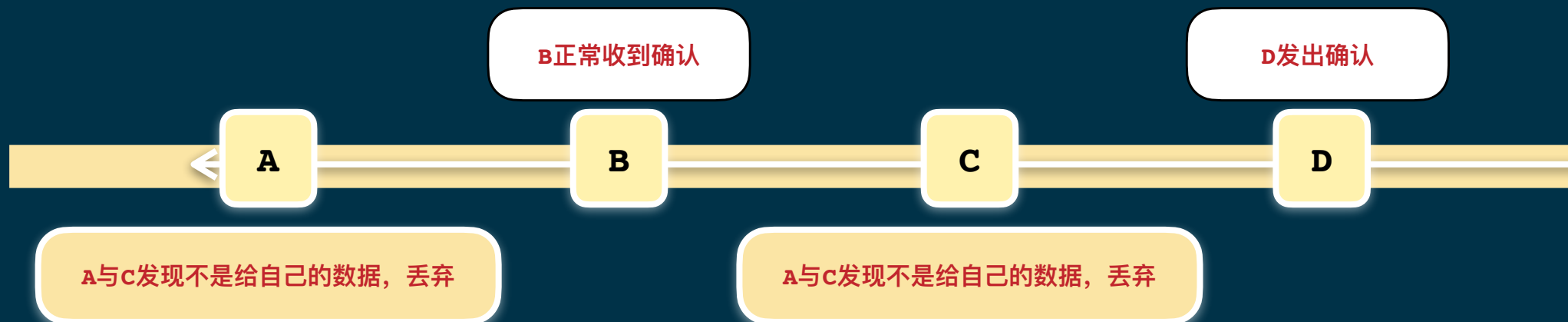
令牌传递

## 纯ALOHA协议

总线形网络中任何站点需要发送数据时，可以不进行任何检测就发送数据

若在一段时间内未收到确认，就认为传输过程中发生冲突，发送站点等待一段随机时间后再发送数据，直到发送成功

正常情况





# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

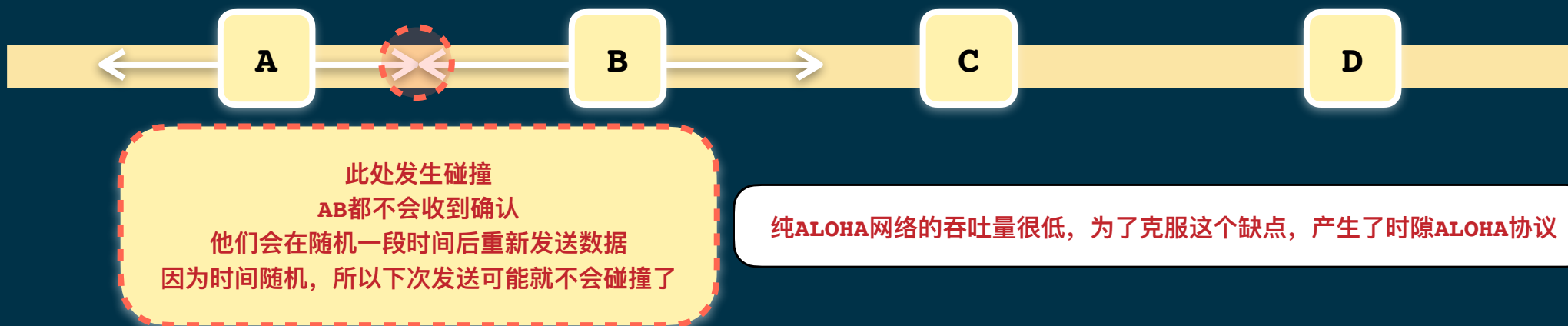
令牌传递

## 纯ALOHA协议

总线形网络中任何站点需要发送数据时，可以不进行任何检测就发送数据

若在一段时间内未收到确认，就认为传输过程中发生冲突，发送站点等待一段随机时间后在发送数据，直到发送成功

碰撞情况  
AB同时发出数据



# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

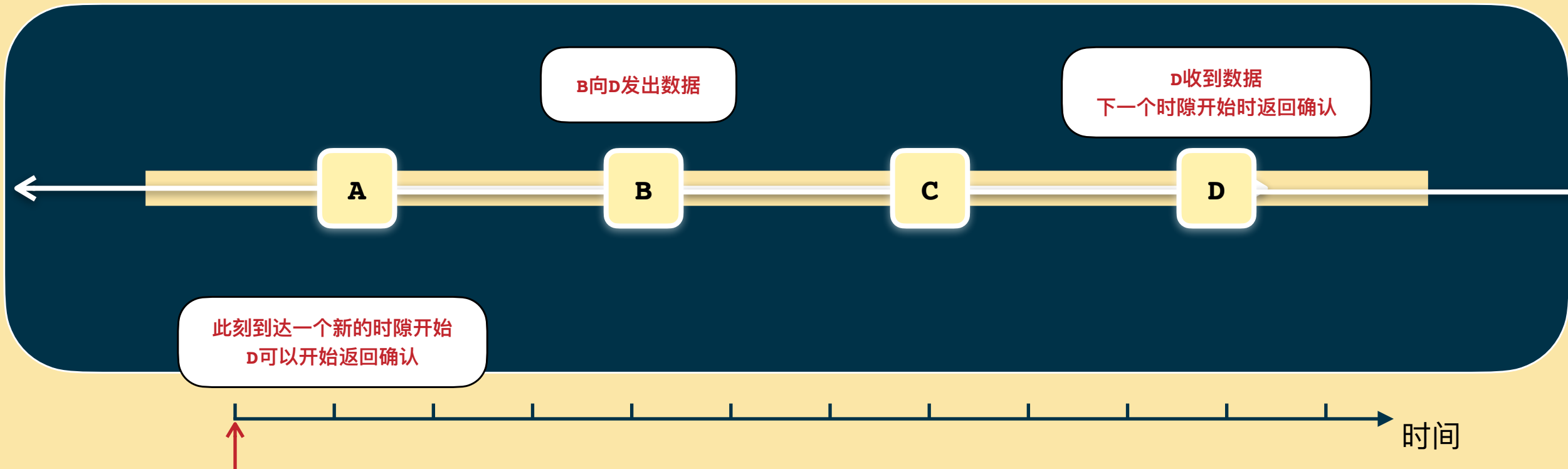
CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

## 时隙ALOHA协议

同步各站点的时间，将时间划分为一段段等长的时隙，规定站点只能在每个时隙开始时才能发送帧，发送一帧时间必须小于等于时隙长度，这样就能降低产生冲突的可能性  
冲突后重传策略与纯ALOHA协议相似





静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

## CSMA协议

分为 **1-坚持CSMA**、**非坚持CSMA**、**p-坚持CSMA**

**CS**：载波监听，也就是在发送帧之前先检查总线上是否有其他站点在发送数据

**MA**：多址接入，多个站连接在一条总线上，竞争使用总线

CSMA协议(Carrier Sense Multiple Access), 载波监听多路访问  
它通过载波监听装置实现了对信道的监听，发现信道空闲后再发送，就可以降低冲突的概率

### 1-坚持CSMA

1-坚持CSMA就是只要监听到信道空闲，就以1(100%)的概率立即发送帧，若监听到信号忙则等待信道空闲

### 非坚持CSMA

站点要发送数据时，先监听信道，若信道空闲则立刻发送；若信道忙则放弃坚持，等待随机时间后再监听

### p-坚持CSMA

仅适用于时分信道，站点要发数据时，监听信道，若信道忙则等到下一个时隙再监听，直到信道空闲；  
若信道空闲，则以概率p发送数据，以概率1-p推迟到下一个时隙再继续监听，直到数据发送成功

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

## 工作流程

1. 如果适配器监听到信道**空闲**，则**发送帧**。如果监听到**信道忙**，则**持续监听**直到信道空闲，发送帧
2. **发送过程中**，**适配器持续监听信道**，若检测到碰撞，则**中止数据的发送**，并向所有用户发送一个拥塞信号
3. **中止发送后**，适配器执行指数退避算法，等待一段随机时间后回到第一步，即**先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发**

## 正常情况

A想给D发送帧，A的适配器先监听信道，空闲后发送帧

D正确接受到数据帧

A

B

C

D

监听中...  
发现空闲

A开始向D发送帧

BC均发现不是给自己的  
直接丢弃处理

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

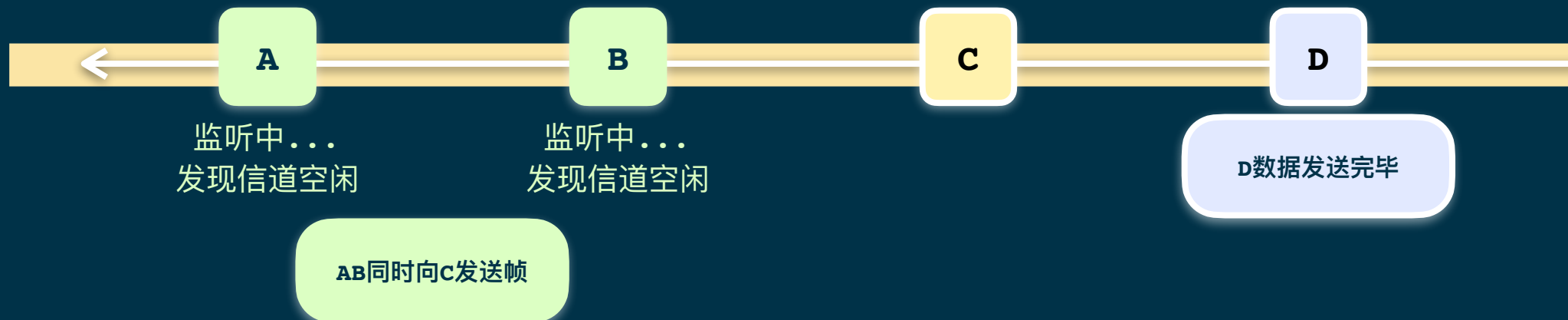
令牌传递

## 工作流程

1. 如果适配器监听到信道**空闲**，则**发送帧**。如果监听到**信道忙**，则**持续监听**直到信道空闲，发送帧
2. **发送过程中**，**适配器持续监听信道**，若检测到碰撞，则**中止数据的发送**，并向所有用户发送一个拥塞信号
3. **中止发送后**，**适配器执行指数退避算法**，等待一段随机时间后回到第一步，即**先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发**

## 正常情况

A和B同时想给C发送帧，A的适配器先监听信道  
此时D正在发送帧，信道忙，则持续监听直到信道空闲



# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

## 工作流程

1. 如果适配器监听到信道**空闲**，则**发送帧**。如果监听到**信道忙**，则**持续监听**直到信道空闲，发送帧
2. **发送过程中**，**适配器持续监听信道**，若检测到碰撞，则**中止数据的发送**，并向所有用户发送一个拥塞信号
3. **中止发送后**，**适配器执行指数退避算法**，等待一段随机时间后回到第一步，即**先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发**

## 正常情况

A和B同时想给C发送帧，A的适配器先监听信道  
此时D正在发送帧，信道忙，则持续监听直到信道空闲



监听  
发现

数据在信道上发生碰撞  
碰撞信号会沿着信道传播

中止...  
信道空闲

A和B接收到碰撞信号以后就知道自己发送的数据产生了碰撞，立即中止发送  
A和B的适配器执行指数退避算法，等待一段随机时间后回到第一步

AB同时向C发送帧

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

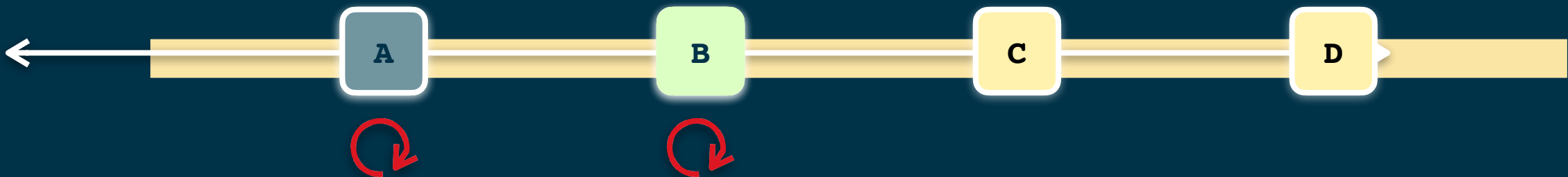
令牌传递

## 工作流程

1. 如果适配器监听到信道**空闲**，则**发送帧**。如果监听到**信道忙**，则**持续监听**直到信道空闲，发送帧
2. **发送过程中**，**适配器持续监听信道**，若检测到碰撞，则**中止数据的发送**，并向所有用户发送一个拥塞信号
3. **中止发送后**，**适配器执行指数退避算法**，等待一段随机时间后回到第一步，即**先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发**

## 正常情况

A和B同时想给C发送帧，A的适配器先监听信道  
此时D正在发送帧，信道忙，则持续监听直到信道空闲



AB的随机退避时间不同，B先完成退避，并且信道空闲  
B重新发送数据  
A检测到B发出的数据占用了信道(信道忙)，等下次空闲再发

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

争用期(非常重要) =  $2\tau$

争用期(碰撞窗口)  $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$

只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞

## 不考虑争用期的后果

A和D同时想给对方发送帧

发生碰撞时，AD已经发送完数据  
不再检测是否发生碰撞

A

B

C

D

A和D的信号在信道中发生碰撞  
信号混在一起，不再能被正确接受

AD最终都收到的是无法识别的帧

因为csma/cd只有发送数据的期间才会检测是否碰撞

所以要延长发送时间，让AD都能检测到发生了碰撞  
从而能触发正常的重传机制



# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

**争用期(非常重要) =  $2\tau$** **争用期(碰撞窗口)  $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$** 

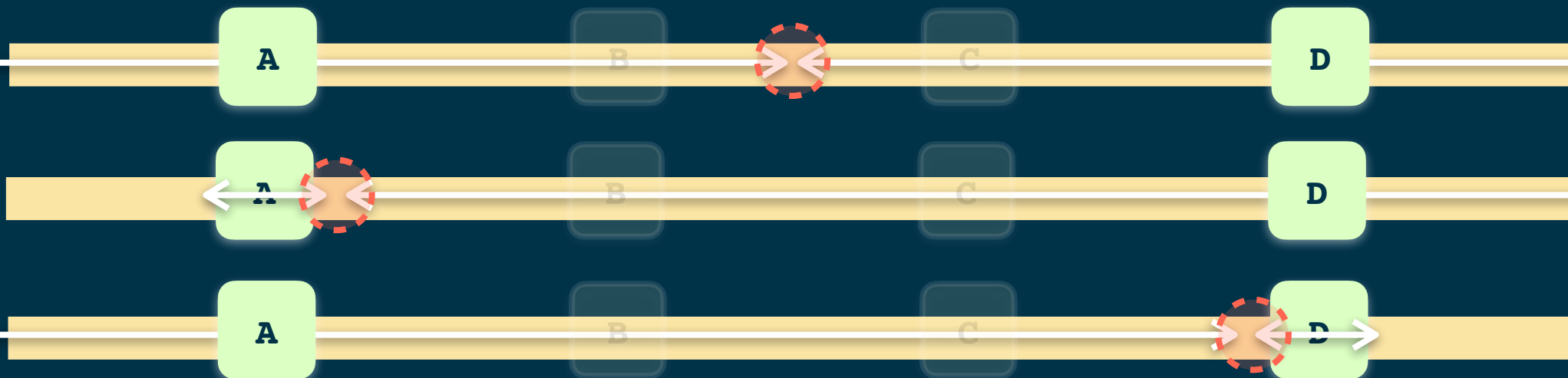
只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞

**发送时长延多长？****争用期时长**

要保证

发送数据的时长  $\geq$  碰撞传回来的时长

可以考虑发生碰撞的三种情况





争用期(非常重要) =  $2\tau$

争用期(碰撞窗口)  $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$

只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞, 才能确定这次发送不会产生碰撞

发送时长延长?

争用期时长

要保证

发送数据的时长  $\geq$  碰撞传回来的时长

可以考虑发生碰撞的三种情况

情况一



这里说情况二的两个图等价是因为  
我们需要的是【无论如何都能检测到发生碰撞】

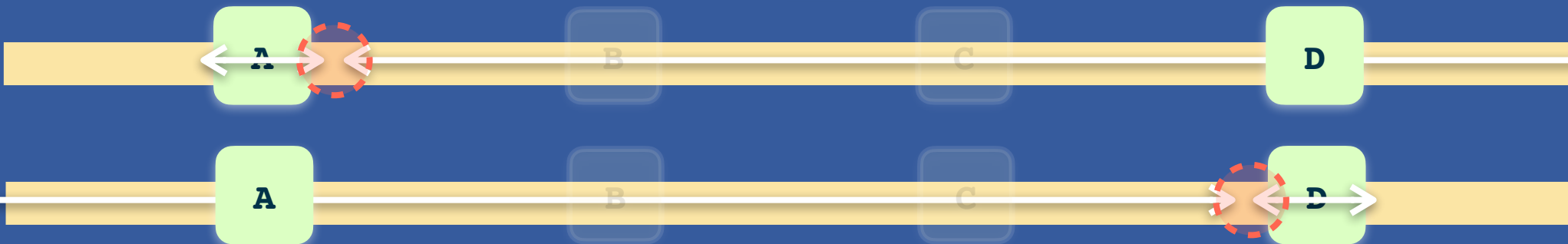
所以要的是

$\max\{\text{A检测到冲突}, \text{D检测到冲突}\}$

把这个结果作为参考

对于 $\max\{.. \}$ 而言, 两个图一样

情况二(下面这俩等价)





争用期(非常重要) =  $2\tau$

争用期(碰撞窗口)  $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$

只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞

发送时长延长?

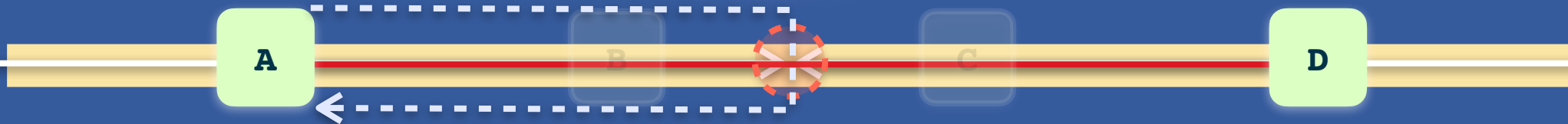
争用期时长

要保证

发送数据的时长  $\geq$  碰撞传回来的时长

发出信息

情况一



碰撞返回

情况一，正好在中间发生碰撞

发出数据到收到碰撞的结果，恰好是  $\frac{1}{2}RTT$



## 争用期(非常重要)= $2\tau$

争用期(碰撞窗口) $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$

只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞,才能确定这次发送不会产生碰撞

### 发送时长延多长?

#### 争用期时长

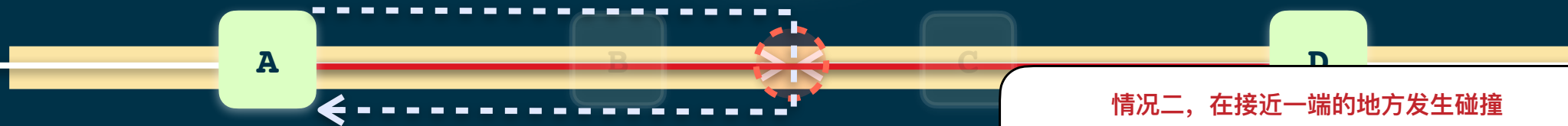
要保证

发送数据的时长 $\geq$ 碰撞传回来的时长

情况一,正好在中间发生碰撞

发出数据到收到碰撞的结果,恰好是 $\frac{1}{2}RTT$

情况一



情况二,在接近一端的地方发生碰撞

$\max\{\text{A检测到冲突}, \text{D检测到冲突}\}$

$= \max\{\lim_{t \rightarrow 0} t, RTT\} = RTT$

情况二(下面这俩等价)

发出信息



碰撞返回





## 争用期(非常重要)= $2\tau$

争用期(碰撞窗口) $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$

只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞

发送时长延多长?

争用期时长

要保证

发送数据的时长  $\geq$  碰撞传回来的时长

情况一

情况一，正好在中间发生碰撞  
发出数据到收到碰撞的结果，恰好是  $\frac{1}{2}RTT$

情况二，在接近一端的地方发生碰撞

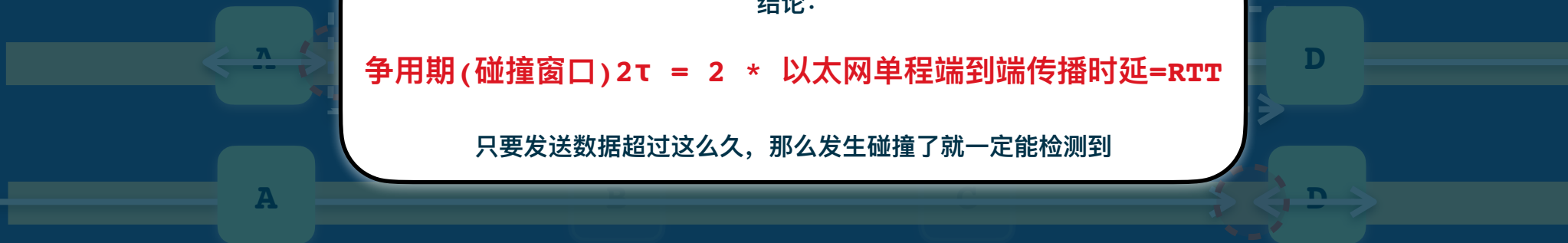
$\max\{A\text{检测到冲突}, D\text{检测到冲突}\}$   
 $= \max\{\lim_{t \rightarrow 0} t, RTT\} = RTT$

$\max\{\text{情况一}, \text{情况二}\} = RTT$

结论：

争用期(碰撞窗口) $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延} = RTT$

只要发送数据超过这么久，那么发生碰撞了就一定能检测到





# 介质访问控制



**争用期 (非常重要) =  $2\tau$**

争用期 (碰撞窗口)  $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$

只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞

因为不发送数据就无法检测是否发生碰撞；只有经过 $2\tau$ 时间才能确认是否发生碰撞

所以引入了最短帧长的概念

确保**发送一个帧的时间要 $\geq 2\tau$**

**最短帧长 =  $2 * \text{总线传播时延} * \text{数据传输速率}$**   
 **$= 2\tau * \text{数据传输速率}$**

**!!! 以太网规定最短帧长为  $64\text{B} = 512\text{bit}$  !!! (这个一定背住)**

若数据太短则需要填充到这么长才能发送若在争用期内检测到碰撞，会停止发送，此时发出去的数据  $< 64\text{B}$

所以凡是  $< 64\text{B}$  的帧都是因为碰撞中止的无效帧

# 介质访问控制



争用期 (非常重要) =  $2\tau$

争用期 (碰撞窗口)  $2\tau = 2 * \text{以太网单程端到端传播时延}$   
只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞

数据帧长度也不能无限长，否则会让总线上其他主机无法发送信息

|                        |     |    |            |     |  |
|------------------------|-----|----|------------|-----|--|
| 以太网V2的MAC帧 (最大长度1518B) |     |    |            |     |  |
| 目的地址                   | 源地址 | 类型 | 数据载荷       | FCS |  |
| 字节 6B                  | 6B  | 2B | 46 ~ 1500B | 4B  |  |

|                               |     |        |    |            |     |
|-------------------------------|-----|--------|----|------------|-----|
| 插入VLAN标记后的802.1Q帧 (最大长度1522B) |     |        |    |            |     |
| 目的地址                          | 源地址 | VLAN标记 | 类型 | 数据载荷       | FCS |
| 字节 6B                         | 6B  | 4B     | 2B | 46 ~ 1500B | 4B  |

# 介质访问控制



## 指数退避算法

基本退避时间为争用期 $2\tau$ ，在以太网中是发送64B(512b)所需时间51.2us

从整数集合 $[0, 1, \dots, 2^k - 1]$ 中随机取一个数，记为 $r$ 。重传应推后的时间是 $r$ 倍的争用期( $2r\tau$ )

整数集合里的 $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$

如果重传16次还不成功，则丢弃该帧，向高层报告



# 真题训练

\*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

已知10BaseT以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是( )

A.  $51.2\mu\text{s}$

B.  $204.8\mu\text{s}$

C.  $768\mu\text{s}$

D.  $819.2\mu\text{s}$



# 真题训练

\*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

已知10BaseT以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是( )

A.  $51.2\mu\text{s}$

B.  $204.8\mu\text{s}$

C.  **$768\mu\text{s}$**

D.  $819.2\mu\text{s}$

$$k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10] = 4$$

从集合 $[0, 1, \dots, 2^k - 1] = [0, 1, \dots, 15]$ 中随机取数作为 $r$

则最长的等待时间是 $15 * 2\tau$ ，以太网的 $2\tau = 51.2\mu\text{s}$ ，则 $15 * 2\tau = 15 * 51.2\mu\text{s} = 768\mu\text{s}$

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

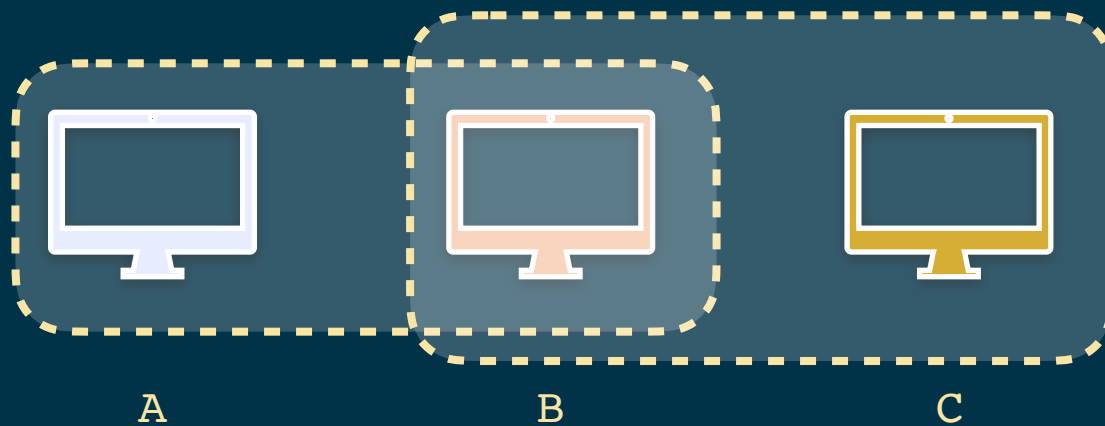
CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

CSMA/CD主要用于有线连接的局域网，但是对于无线局域网不使用，因为无线局域网有隐蔽站问题，导致碰撞检测意义不大

隐蔽站问题



这种情况下A和C都能检测到并且和C通信，B也能和AC通信，但是A不能检测到C，C也无法检测到A

A和C都给B发生帧时就发生了碰撞，并且A和C无法检测到碰撞

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

CSMA/CD主要用于有线连接的局域网，但是对于无线局域网不使用，因为无线局域网有隐蔽站问题，导致碰撞检测意义不大

因此在无线局域网改为使用CSMA/CA协议，CA(Collision Avoidance)即碰撞避免，在CSMA的基础上增加了碰撞避免的功能

因为无线信道的通信质量远不如有线信道，802.11局域网使用CSMA/CA的同时，还使用停止等待协议

802.11标准通过协调功能确定移动站在什么时间能发送数据或接受数据。802.11的MAC层包括两个子层

点协调功能PCF

PCF是选项，是用接入点AP集中控制整个基本服务集内的活动。所以自组网络内就没有PCF子层。实际上很少被使用

分布协调功能DCF

物理层

DCF不采用任何中心控制，而是在每一个节点使用CSMA机制的分布式接入算法，让各个站通过争用信道来获取发送权。因此DCF向上提供争用服务。802.11规定所有的实现都必须有DCF功能

MAC层

# 介质访问控制



802.11规定，所有站必须在**检测到信道空闲一段时间**后才能发送一帧  
这一段空闲时间称为帧间间隔IFS

IFS分为两种

**SIFS (short IFS) 短帧间间隔**，长度为 $28\mu s$ ，是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。这段时间内，一个站应当能够从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有：ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧、以及所有回答AP探测的帧和在PCF方式中接入点AP发出的任何帧

**DIFS 分布协调功能帧间间隔**，它比SIFS的帧间间隔要长的多，长度为 $128\mu s$ ，在DCF方式中用来发送数据帧和管理帧



## CSMA/CA协议的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。



## CSMA/CA协议的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

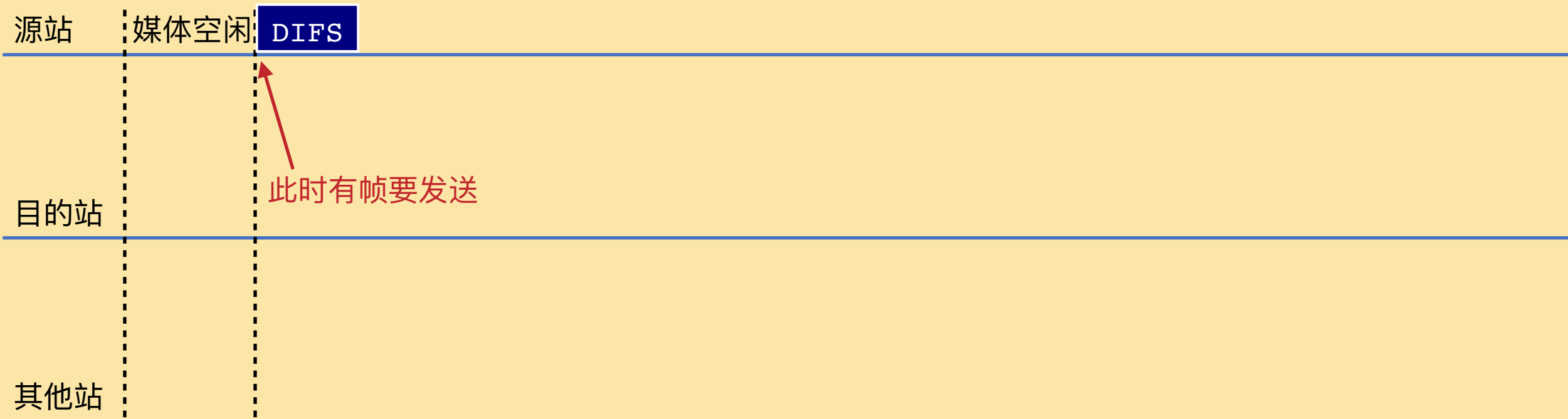
计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。





## CSMA/CA协议的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

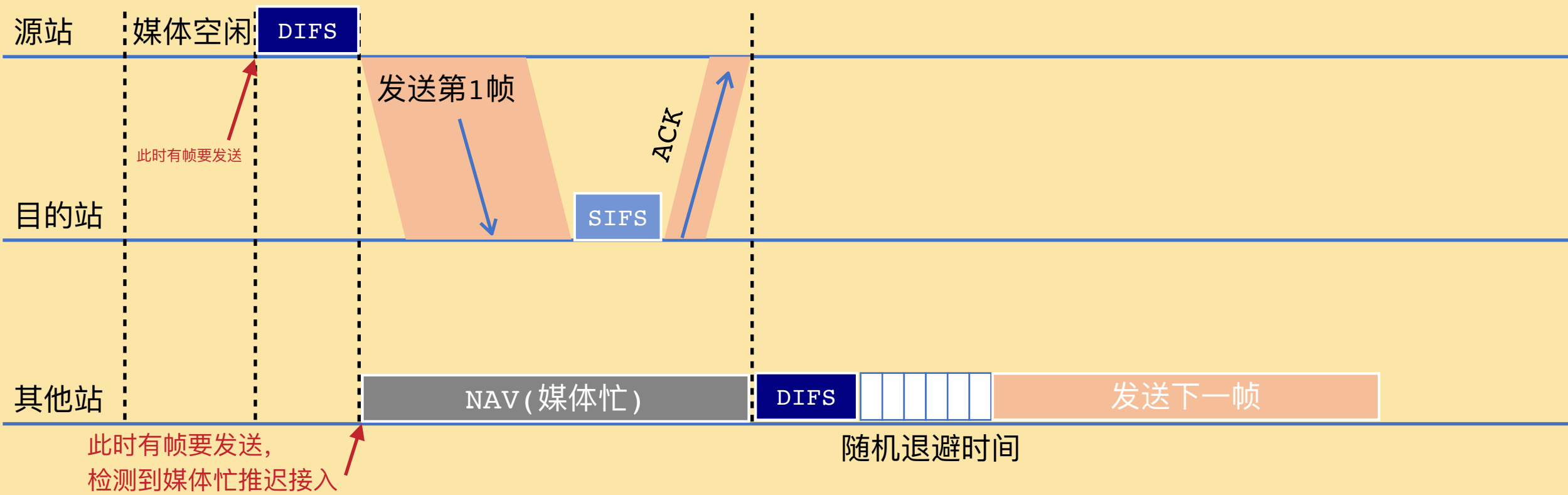
计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。





## CSMA/CA协议的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

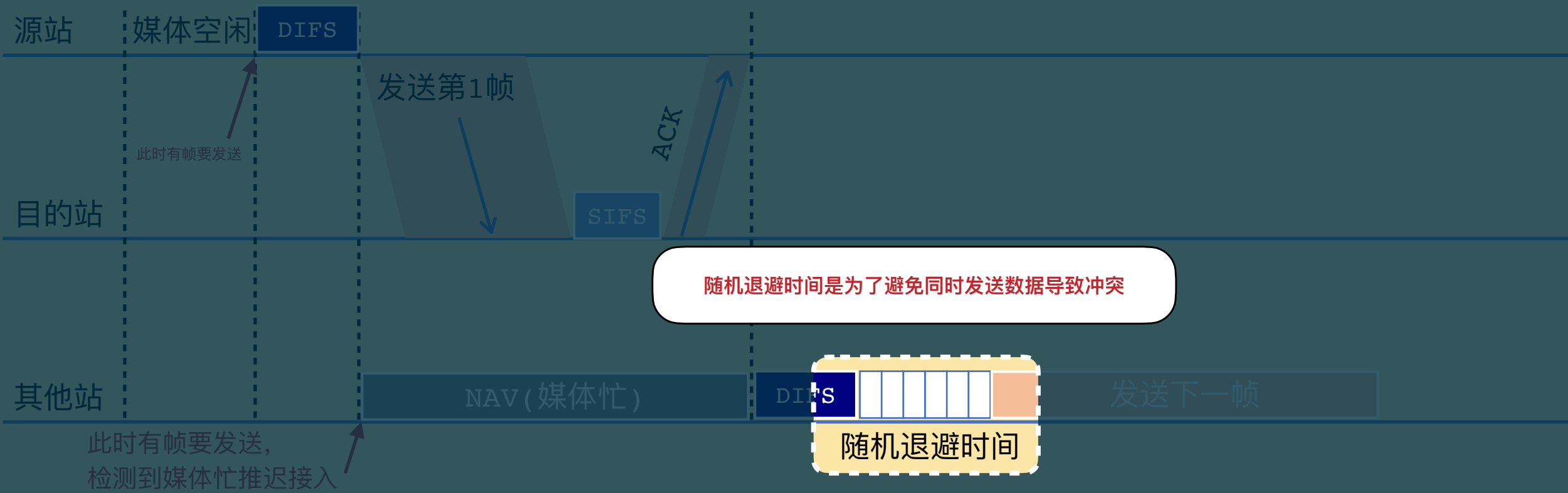
计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。





执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第 $i$ 次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



## CSMA/CA的退避算法

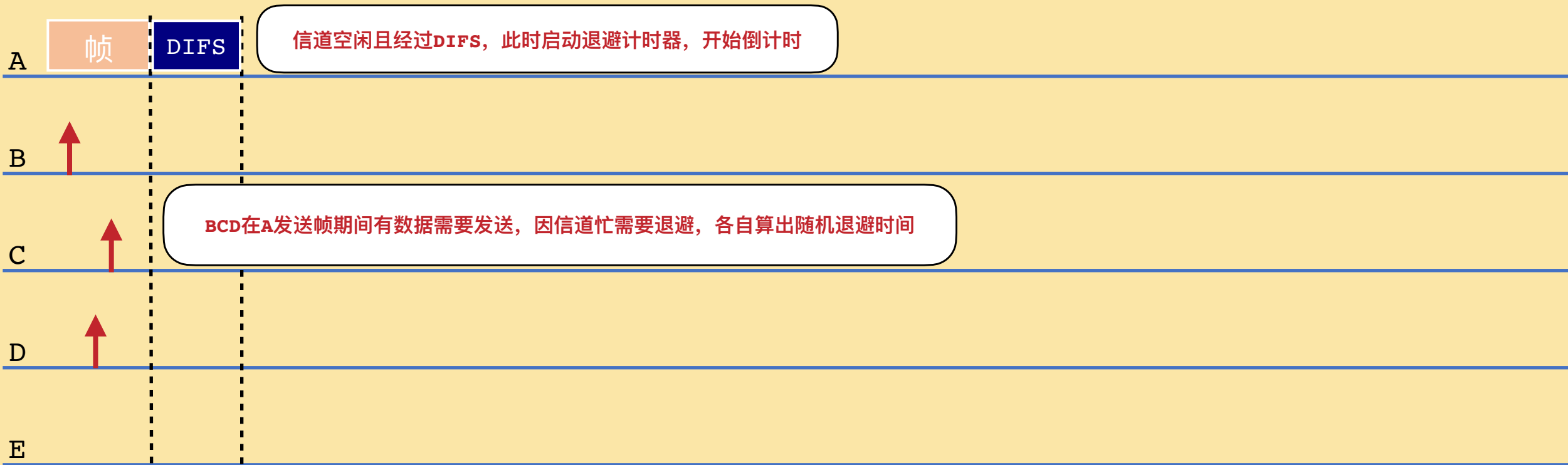
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间





## CSMA/CA的退避算法

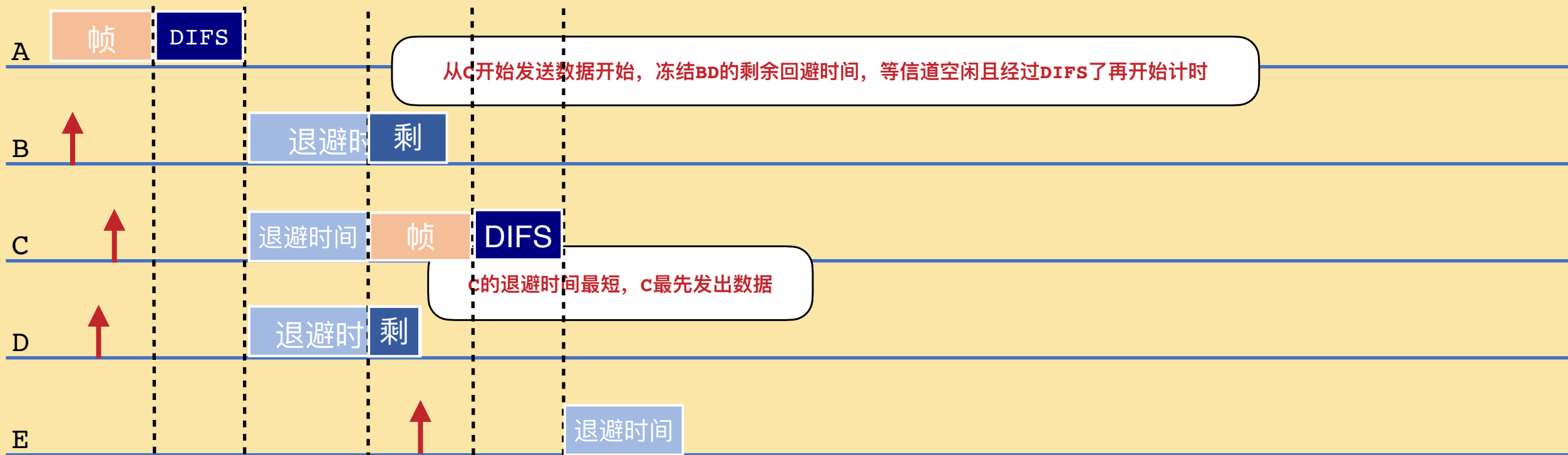
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



e此时有数据想发送



## CSMA/CA的退避算法

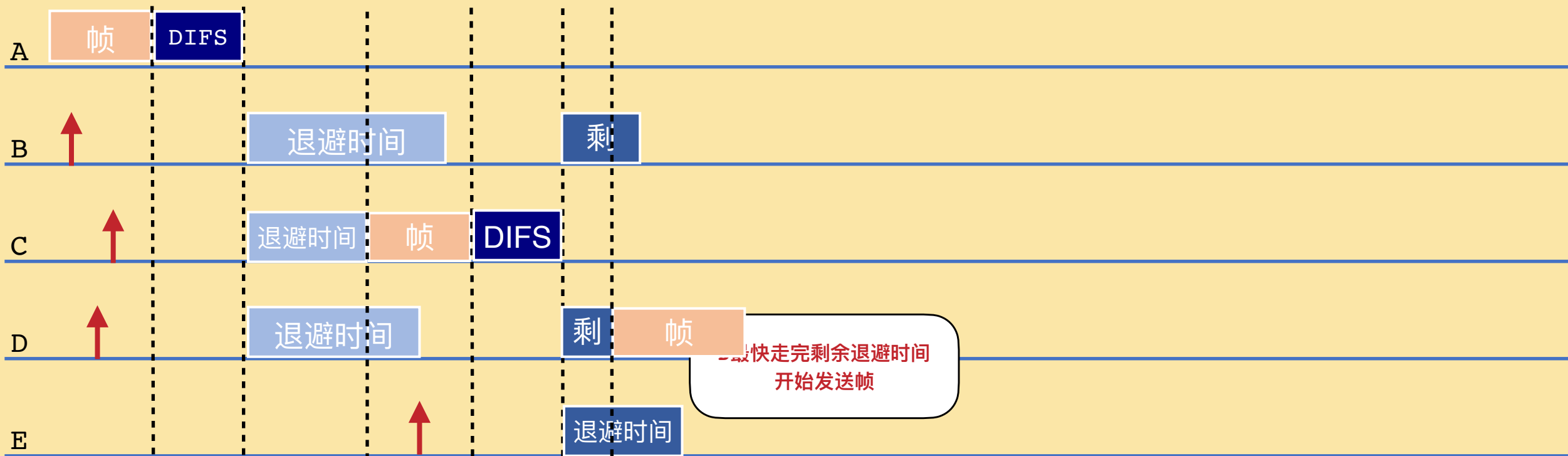
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



此时有数据想发送



## CSMA/CA的退避算法

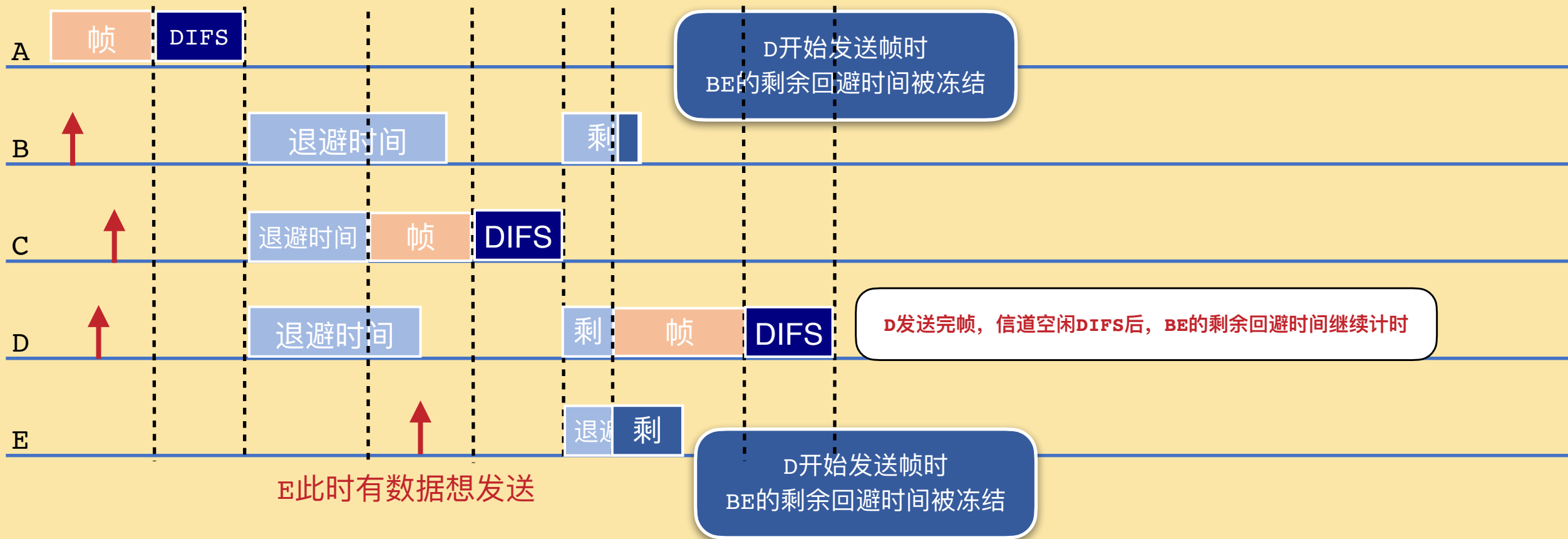
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间





## CSMA/CA的退避算法

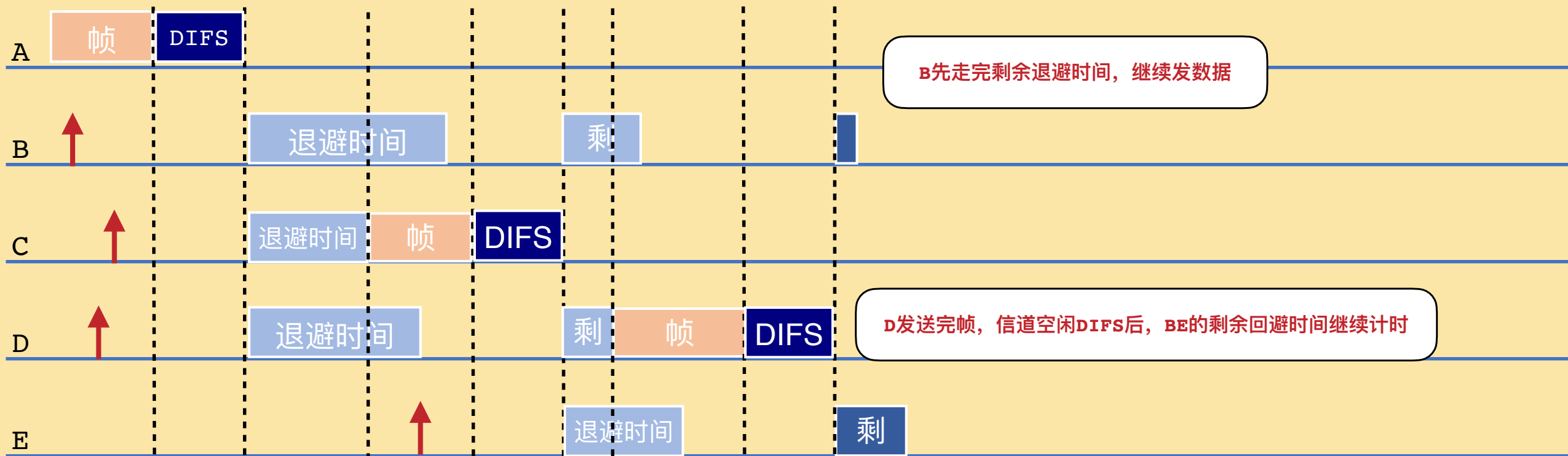
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



E此时有数据想发送



## CSMA/CA的退避算法

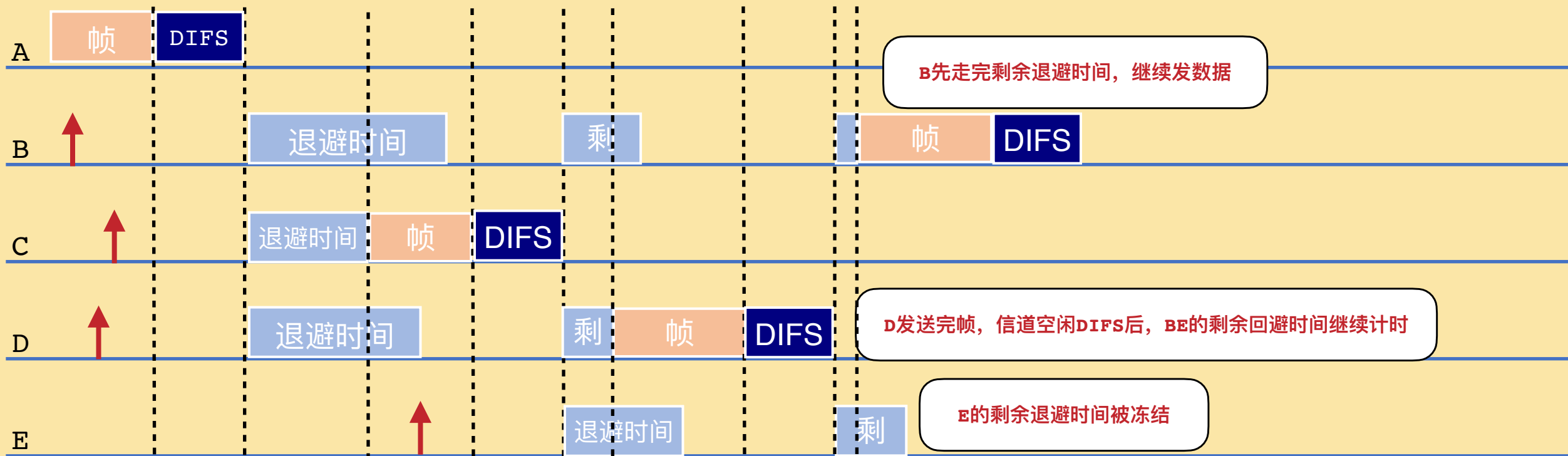
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



E此时有数据想发送



## CSMA/CA的退避算法

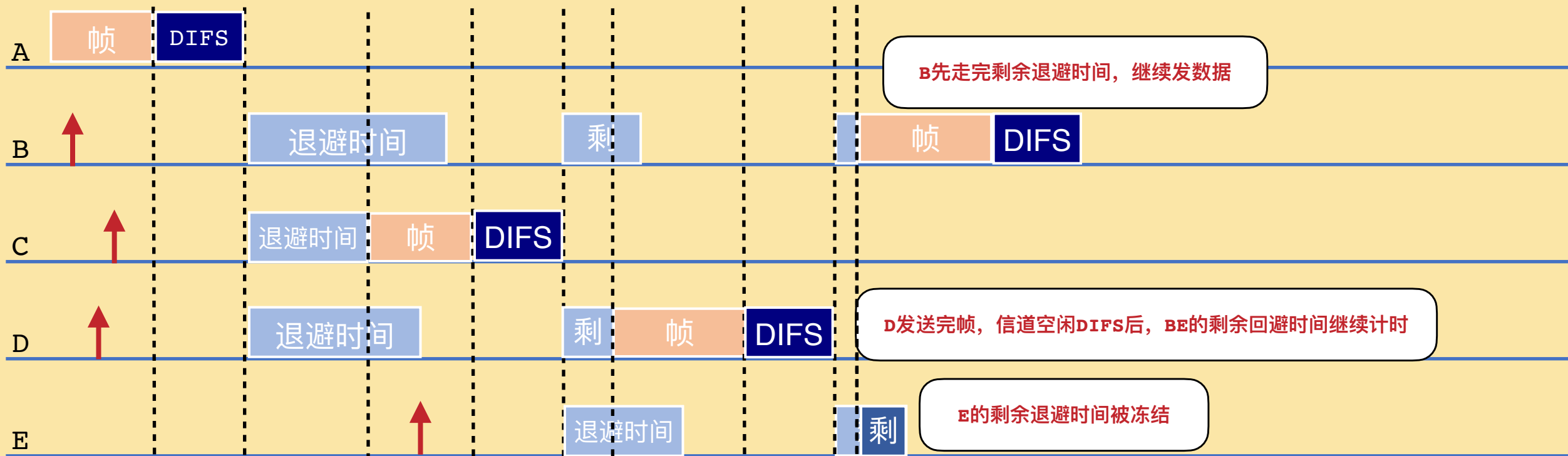
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



E此时有数据想发送



## CSMA/CA的退避算法

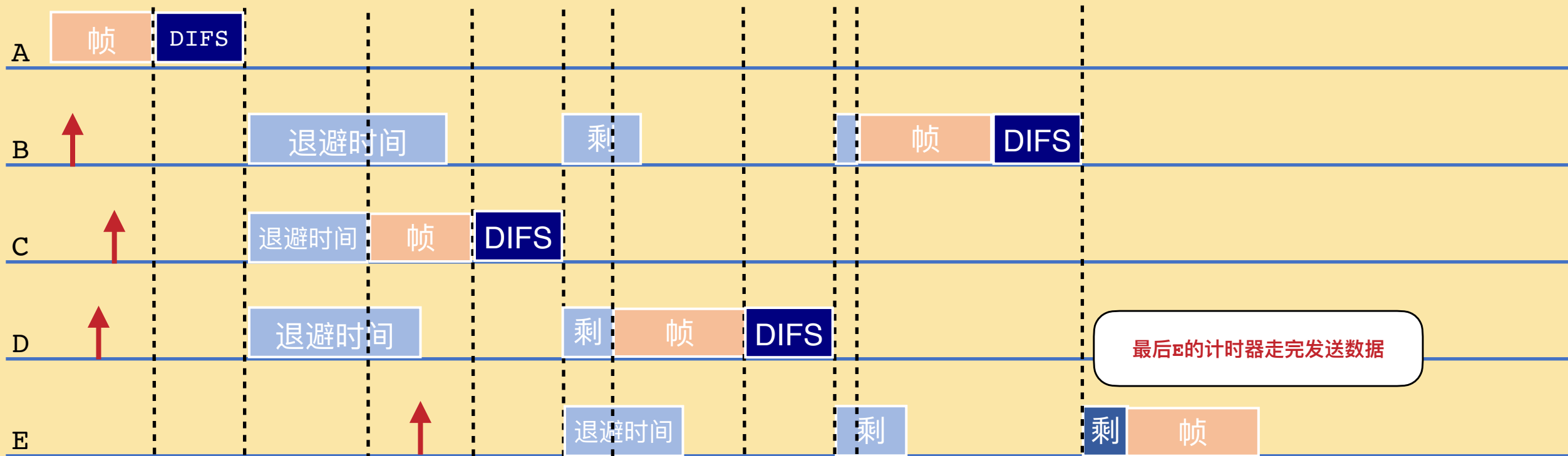
执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间

当退避计时器的时间减小到0时，就开始发送数据

当退避计时器的时间还未减小到0时，而信道又变成忙状态，这时冻结退避计时器，

重新等待信道变成空闲再经过DIFS后，再启动退避计时器

在第*i*次退避时，在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，随机乘以基本退避时间(一个时隙长度)就得到随机退避时间



E此时有数据想发送

最后E的计时器走完发送数据



## CSMA/CA的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

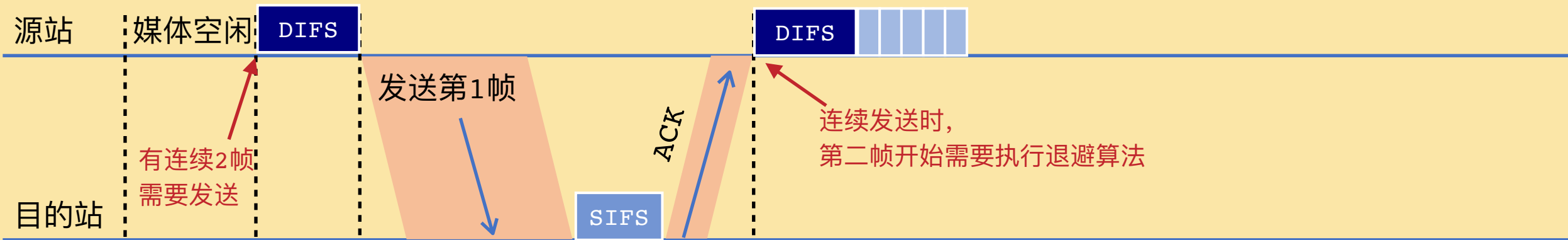
当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。

当站点检测到信道空闲，并且所发送数据帧不是发完上一个数据帧以后立即连续发送的数据帧，就不使用退避算法

情况一：连续发送帧





## CSMA/CA的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

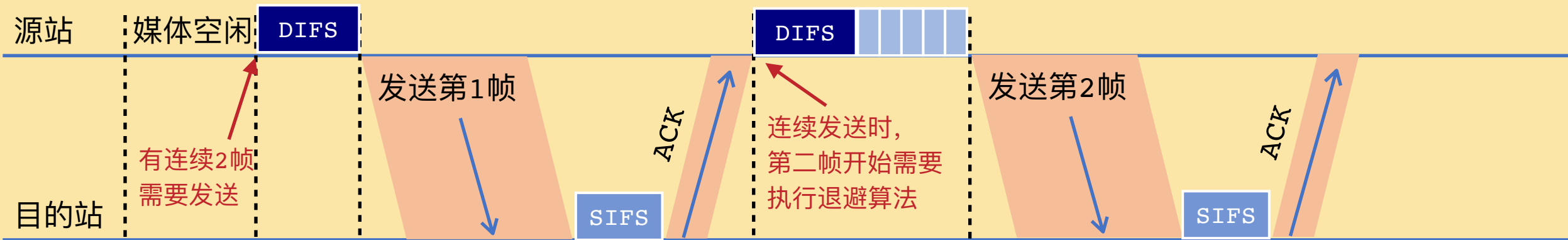
当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。

当站点检测到信道空闲，并且所发送数据帧不是发完上一个数据帧以后立即连续发送的数据帧，就不使用退避算法

情况一：连续发送帧





## CSMA/CA的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

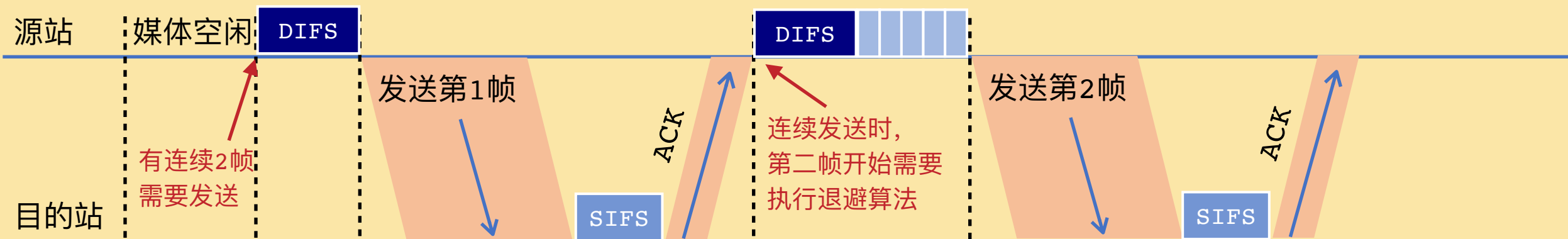
当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

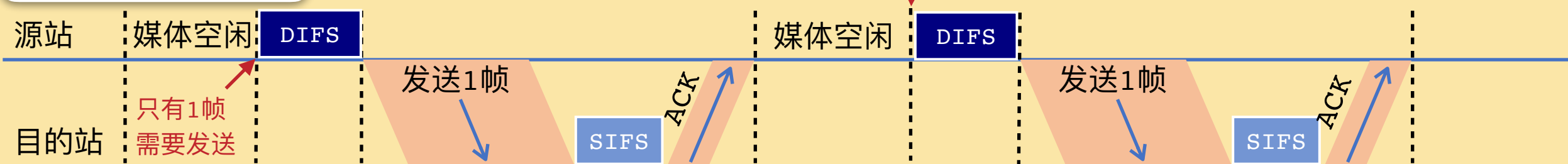
若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。

当站点检测到信道空闲，并且所发送数据帧不是发完上一个数据帧以后立即连续发送的数据帧，就不使用退避算法

#### 情况一：连续发送帧



#### 情况二：不是连续发送帧





# 介质访问控制

静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

## CSMA/CA的工作流程

### 1. 站点若想要发送数据，必须先监听信道

若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧，否则进行2

### 2. 站点选择一随机数，设置退避计时器

计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；

若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时

当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完

### 3. 站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2

若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数。

当站点检测到信道空闲，并且所发送数据帧不是发完上一个数据帧以后立即连续发送的数据帧，就不使用退避算法

## 以下情况必须使用退避算法

在发送数据帧之前检测到信道处于忙状态时

在每一次重传一个数据帧时

在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时 (这样可以避免一个站点长期占用信道)

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

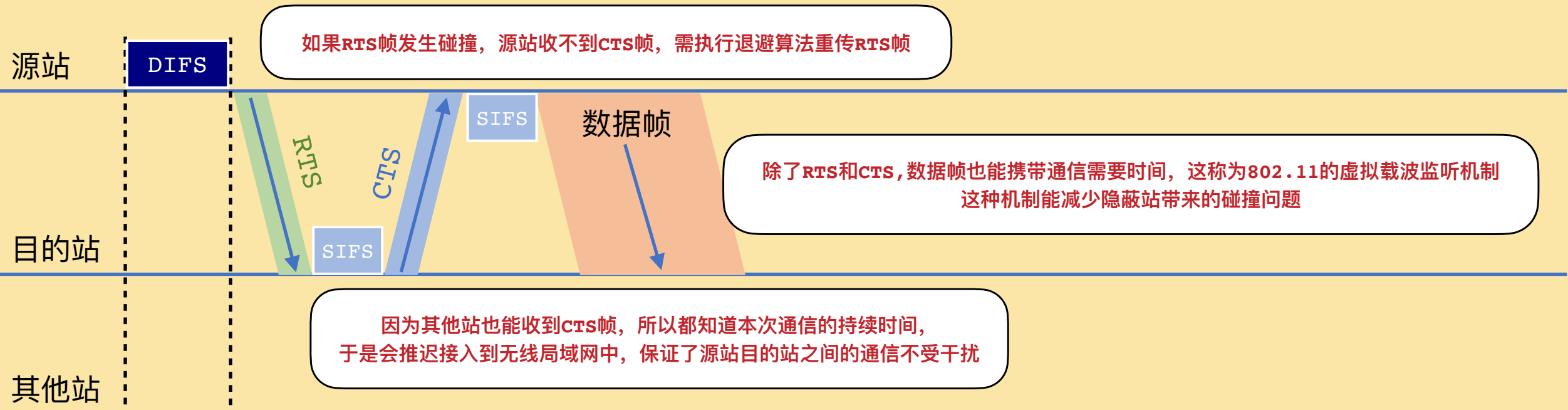
CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

## 802.11的信道预约步骤

1. A向B发送数据帧之前，先发送一个短的控制帧，称为**请求发送RTS (Request To Send)**，包括源地址、目的地址和本次通信需要持续时间
2. B如果正确收到了RTS帧，且媒体空闲，就发送一个**CTS (Clear To Send)**允许发送帧，也包括这次通信所需持续时间
3. A收到CTS后，等待一个SIFS，然后开始发送数据
4. B正确收到数据帧后，等待一个SIFS，然后发送确认帧ACK





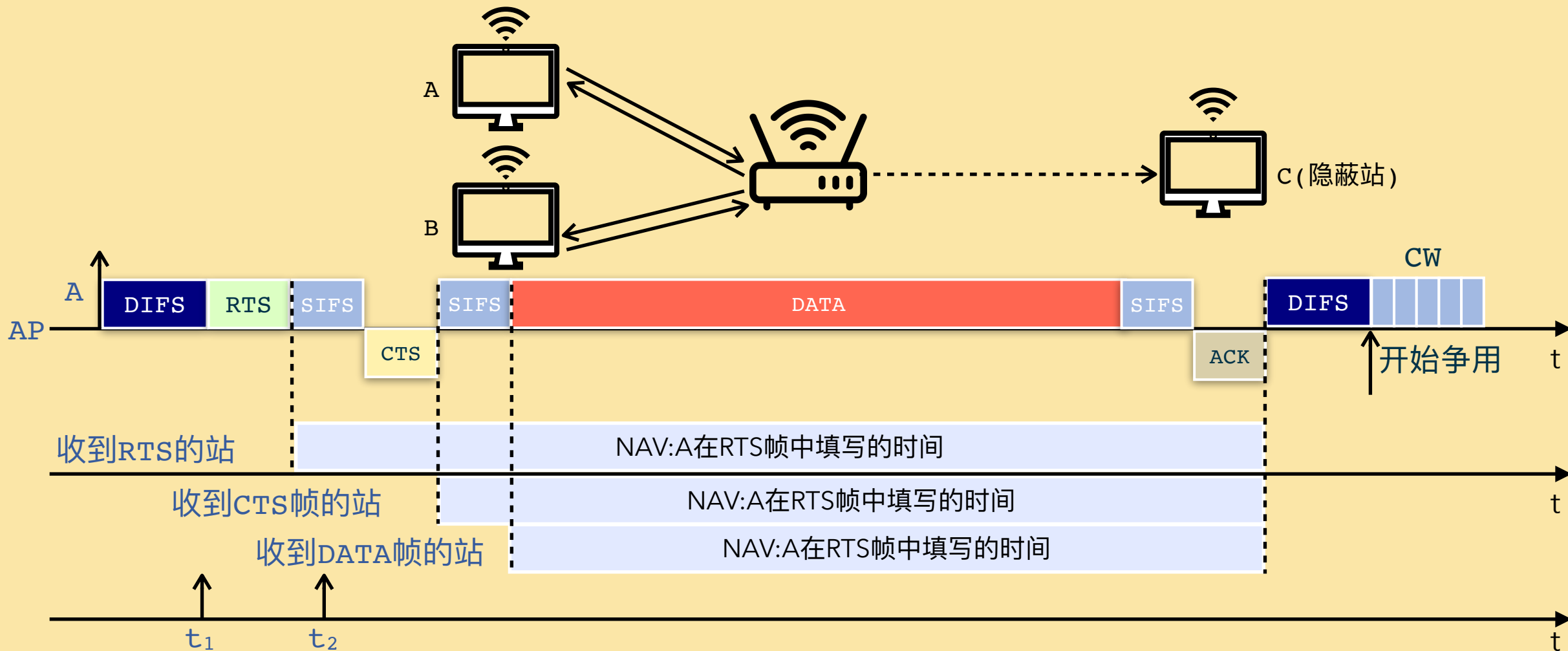
## 网络分配向量NAV

网络分配向量 (NAV) 是各站点根据收到的控制帧或数据帧首部中的“信道占用时间”字段设定的一个定时器

RTS、CTS和DATA帧的首部都写入了后续通信所需的时间

任何收到这些帧的站点都会据此更新自己的NAV，在定时器归零前主动推迟发送，从而避免碰撞

即便某些站未能收到RTS或CTS，只要收到DATA帧，也能设置NAV，进一步降低干扰





静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

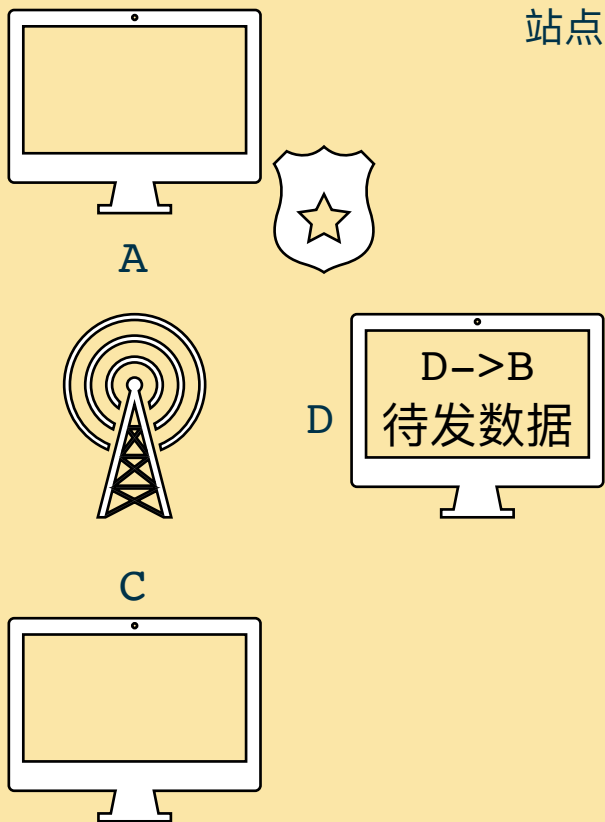
令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用



令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

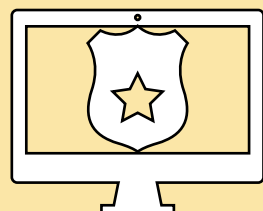
令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

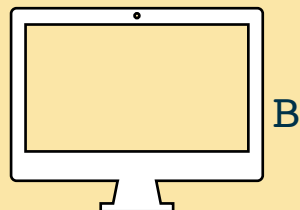
令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用



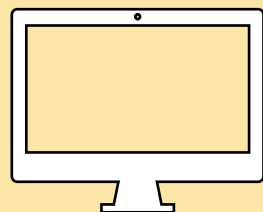
A



B



C



D

令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

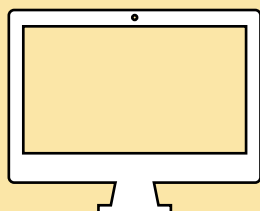
令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

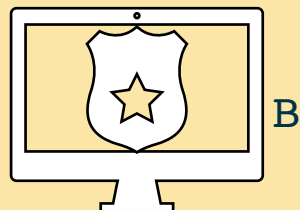
令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用



A



B



C



D

令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

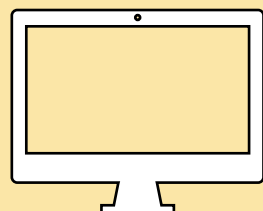
令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

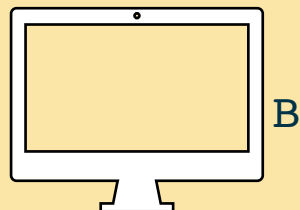
令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用



A



B



C



D

令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

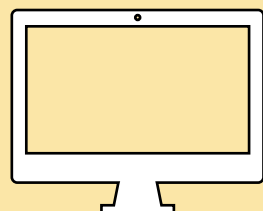
令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

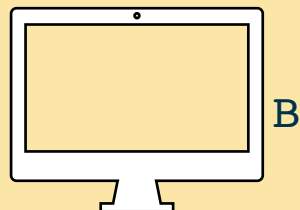
令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用



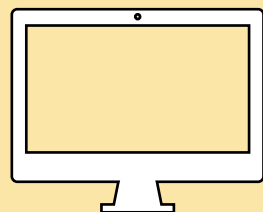
A



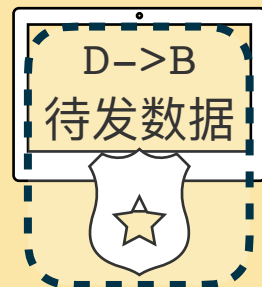
B



C



D



令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

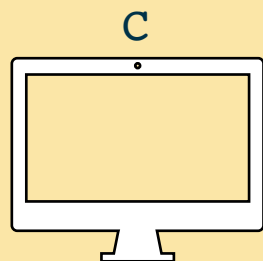
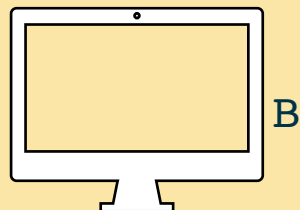
令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用



令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

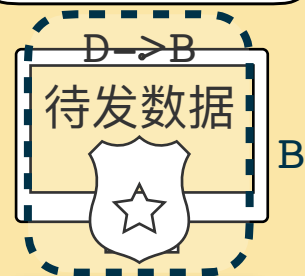
轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

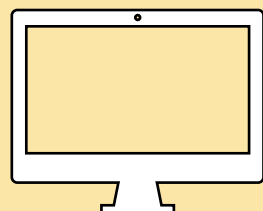
令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用

B复制一份数据保留



D->B  
数据



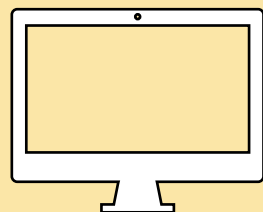
A



C



D



令牌环网络中令牌和数据传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权

# 介质访问控制



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用

B复制一份数据保留

A

B

D

C

D->B  
数据

D->B  
待发数据

令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权



静态划分信道

动态划分信道

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

令牌传递

轮询访问中，用户不能随机发送信息，必须经过集中控制的监控站，循环方式轮询每个节点。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议

令牌传递协议中，一个令牌沿着环形总线在各站之间依次传递

令牌是一个特殊的控制帧，本身不含信息，只控制信道使用，确保同一时刻只有一个站独占信道

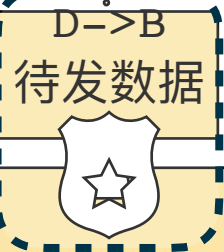
站点发完一帧后，就释放令牌让其他站使用

B复制一份数据保留

A

D拿到转了一圈的数据  
检查一下是否发生错误

D



C

D->B  
数据

令牌环网络中令牌和数据的传递过程

1. 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递
2. 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输数据，把令牌变成数据帧发出
3. 数据帧沿着环路传输，接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，则接收站复制数据帧
4. 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点收到自己发出去的帧后不再转发。同时，通过校验返回来的帧看看数据传输过程中有无错误，有则重传
5. 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，传递给下一个站点，交出信道控制权